

Correction du devoir surveillé 8.

Exercice 1

1°) Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$. $e^{-t} < 1$ donc $1 - e^{-t} > 0$ donc $t + 1 - e^{-t} > 0$. Ainsi, f est bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

2°) $t + 1 - e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{=} t + 1 - (1 - t + o(t)) \underset{t \rightarrow 0}{=} 2t + o(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} 2t$. Ainsi, $f(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2t}$.

3°) a) Par somme et quotient, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $t > 0$, $f'(t) = -\frac{1 + e^{-t}}{(t + 1 - e^{-t})^2} < 0$ puisque $e^{-t} > 0$.

Ainsi f est strictement décroissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$, et elle y est continue. D'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $f(]0, +\infty[)$.

Comme $f(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2t}$, $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} +\infty$, et par ailleurs $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, donc $f(]0, +\infty[) =]0, +\infty[$. Ainsi f est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $n \in \mathbb{R}_+^*$ donc n a un unique antécédent par f , autrement dit : $\exists ! x_n \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $f(x_n) = n$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $n < n + 1$ i.e. $f(x_n) < f(x_{n+1})$. Si on avait $x_n \leq x_{n+1}$, comme f est décroissante, on aurait $f(x_n) \geq f(x_{n+1})$, absurde. Donc $x_n > x_{n+1}$.

Ainsi, (x_n) est strictement décroissante.

c) La suite (x_n) est décroissante et elle est minorée (par 0), donc elle converge. Notons ℓ sa limite. Comme pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n > 0$, on a $\ell \geq 0$.

Si on avait $\ell > 0$, alors f serait définie et continue en ℓ , et on aurait $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$, i.e. $n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell) \in \mathbb{R}$: absurde.

Donc $\ell = 0$.

d) On sait que $f(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2t}$, et $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $f(x_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2x_n}$.

Cela s'écrit aussi $n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2x_n}$, d'où $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n}$.

4°) Soit $x > 0$. La fonction $t \mapsto f(t)$ est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ donc sur le segment $[x, 2x]$ qui est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$. Donc $F(x)$ existe.

F existe sur $\mathbb{R}_+^*$.

5°) Étude en $+\infty$

a) Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$.

$0 < e^{-t} < 1$ donc $-1 < -e^{-t} < 0$. Donc, $t < t + 1 - e^{-t} < t + 1$.

Tous les termes sont strictement positifs donc $\frac{1}{t+1} \leq f(t) \leq \frac{1}{t}$.

b) Soit $x > 0$. On a bien $x < 2x$, et pour tout $t \in [x, 2x]$, $\frac{1}{t+1} \leq f(t) \leq \frac{1}{t}$.

Par croissance de l'intégrale sur le segment $[x, 2x]$, $\int_x^{2x} \frac{1}{t+1} dt \leq F(x) \leq \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt$.

Or $\int_x^{2x} \frac{1}{t+1} dt = [\ln(|t+1|)]_x^{2x} = \ln(2x+1) - \ln(x+1) = \ln\left(\frac{2x+1}{x+1}\right)$,

et $\int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = [\ln(|t|)]_x^{2x} = \ln(2x) - \ln(x) = \ln(2)$.

$\frac{2x+1}{x+1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2x}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 2$ i.e. $\frac{2x+1}{x+1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$, donc $\ln\left(\frac{2x+1}{x+1}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ln(2)$ par continuité de $\ln$.

Par le théorème d'encadrement, $\boxed{F(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \ln(2)}$.

6°) Sens de variations

a) f est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ donc admet une primitive H sur $\mathbb{R}_+^*$.

H est donc de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$.

On a alors : $\forall x > 0, F(x) = H(2x) - H(x)$.

Donc F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ comme différence et composée de fonctions de classe C^1 .

De plus, on a pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= 2H'(2x) - H'(x) = 2f(2x) - f(x) \\ &= \frac{2}{2x+1-e^{-2x}} - \frac{1}{x+1-e^{-x}} \\ &= \frac{2x+2-2e^{-x}-2x-1+e^{-2x}}{(2x+1-e^{-2x})(x+1-e^{-x})} \\ &= \frac{1-2e^{-x}+e^{-2x}}{(2x+1-e^{-2x})(x+1-e^{-x})} \\ F'(x) &= \frac{(1-e^{-x})^2}{(2x+1-e^{-2x})(x+1-e^{-x})} \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } x > 0, F'(x) = (1-e^{-x})^2 f(2x)f(x)}$.

b) $f > 0$ par la question 5a et, pour tout $x > 0, e^{-x} \neq 1$ donc pour tout $x > 0, F'(x) > 0$.

Comme $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle, $\boxed{F \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}_+^*}$.

7°) Étude de F en 0

a) On a : $e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{=} 1 - t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$. On en déduit :

$$\begin{aligned} f(t) &\underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{1}{t+1-1+t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)} \underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)} \\ &\underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2t} \frac{1}{1-\frac{t}{4}+o(t)} \end{aligned}$$

On pose $X \underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{t}{4} + o(t)$. $X \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$. On a $X \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{t}{4}$ donc un $o(X)$ est un $o(t)$.

$\frac{1}{1-X} \underset{X \rightarrow 0}{=} 1 + X + o(X)$. D'où : $f(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2t} \left(1 + \frac{t}{4} + o(t)\right)$ donc $\boxed{f(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2t} + \frac{1}{8} + o(1)}$.

Donc $\boxed{a = \frac{1}{2} \text{ et } b = \frac{1}{8} \text{ conviennent}}$.

b) g est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ comme somme de fonctions continues.

Par la question précédente, $g(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{1}{8} + o(1)$ donc $g(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{8}$.

Ainsi, g se prolonge par continuité en 0 en posant $g(0) = \frac{1}{8}$.

$\boxed{\text{On a prolongé } g \text{ en une fonction continue sur } \mathbb{R}_+}$.

c) g est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$ donc, par le théorème fondamental de l'analyse, $G : x \mapsto \int_0^x g(t) dt$ est l'unique primitive de g s'annulant en 0.

G est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et $G' = g$ ie pour tout $x \in \mathbb{R}_+, G'(x) = g(x)$.

Donc $G'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{8} + o(1)$.

Par primitivation, $G(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} G(0) + \frac{x}{8} + o(x)$.

Comme $G(0) = 0$, il vient : $G(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x}{8} + o(x)$.

d) $\forall x > 0$,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_x^{2x} f(t) dt = \int_x^{2x} \left(\frac{1}{2t} + g(t) \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt + \int_x^{2x} g(t) dt \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &= \frac{1}{2} [\ln(|t|)]_x^{2x} + [G(t)]_x^{2x} \\ &= \frac{1}{2} (\ln(2x) - \ln(x)) + G(2x) - G(x) \end{aligned}$$

$$F(x) = \frac{\ln 2}{2} + G(2x) - G(x)$$

Ainsi, $F(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{\ln 2}{2} + \frac{2x}{8} + o(x) - \frac{x}{8} + o(x)$. Finalement, $F(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{\ln 2}{2} + \frac{x}{8} + o(x)$.

e) $F(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{\ln 2}{2} + \frac{x}{8} + o(x)$ donc $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{\ln 2}{2}$.

On peut donc prolonger F par continuité en 0 en posant $F(0) = \frac{\ln 2}{2}$.

Maintenant que F est définie (et continue) en 0, l'existence d'un développement limité à l'ordre 1 en 0 nous permet d'affirmer que F est dérivable en 0, et grâce au coefficient de x dans ce

développement limité, on obtient que $F'(0) = \frac{1}{8}$.

f) On sait déjà que F est dérivable en 0 et que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$.

Tout revient à savoir si F' est continue en 0 ie $F'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} F'(0) = \frac{1}{8}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $F'(x) = (1 - e^{-x})^2 f(2x) f(x)$ par 6a.

Par 2, $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2x}$ donc, puisque $2x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, $f(2x) f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{4x} \frac{1}{2x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{8x^2}$.

D'autre part, $-x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc $e^{-x} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x$, donc $1 - e^{-x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$, d'où $(1 - e^{-x})^2 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2$.

Finalement, $F'(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{8}$ donc $F'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{8}$ ie $F'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} F'(0)$.

F' est donc continue en 0.

Finalement, F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 2

1°) Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. $Y_k(\Omega) = \{0, 1\}$. De plus $P(Y_k = 1) = \frac{1}{2}$ (donc $P(Y_k = 0) = \frac{1}{2}$).

Donc Y_k suit la loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.

$N = \sum_{k=1}^n Y_k$ est une somme de n variables de Bernoulli indépendantes de même paramètre $\frac{1}{2}$.

N suit la loi binomiale de paramètre n et $\frac{1}{2}$: $N \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{2}\right)$.

Ainsi, $N(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ et, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P(N = k) = \binom{n}{k} \frac{1}{2^k} \frac{1}{2^{n-k}} = \binom{n}{k} \frac{1}{2^n}$.

2°) Il y a deux cas : soit il y a au moins un gagnant et on a alors $S = n$. Soit il n'y a aucun gagnant et on a alors $S = 0$. Donc $S(\Omega) = \{0, n\}$.

$S = 0$ ssi tous les joueurs sont perdants.

Autrement dit, $(S = 0) = (Y_1 = 0) \cap (Y_2 = 0) \cap \dots \cap (Y_n = 0)$.

Ainsi, $P(S = 0) = P((Y_1 = 0) \cap (Y_2 = 0) \cap \dots \cap (Y_n = 0)) = P(Y_1 = 0)P(Y_2 = 0) \dots P(Y_n = 0)$ par indépendance des Y_k .

Finalement $P(S = 0) = \frac{1}{2^n}$.

Or $P(S = n) = 1 - P(S = 0)$ donc $P(S = n) = 1 - \frac{1}{2^n}$.

$E(S) = 0 \times P(S = 0) + n \times P(S = n)$. Donc $E(S) = n \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$.

3°) $S = \sum_{k=1}^n X_k$ donc, par linéarité de l'espérance, $E(S) = \sum_{k=1}^n E(X_k)$.

Les rôles de tous les joueurs étant symétriques, les X_k ont même loi donc même espérance.

Ainsi, $E(S) = nE(X_1)$. D'où, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $E(X_k) = E(X_1) = 1 - \frac{1}{2^n}$.

4°) Si un nouvel ami arrive, l'espérance du gain pour chaque joueur est : $1 - \frac{1}{2^{n+1}}$.

$n + 1 > n$ donc $2^{n+1} > 2^n$ d'où $\frac{1}{2^{n+1}} < \frac{1}{2^n}$ donc $1 - \frac{1}{2^{n+1}} > 1 - \frac{1}{2^n}$.

Ainsi, les joueurs ont intérêt à avoir un ami qui arrive dans le groupe et parie avec eux.

5°) $(X_k = 0) = (Y_k = 0)$ donc $P(X_k = 0) = P(Y_k = 0)$ donc, par 1, $P(X_k = 0) = \frac{1}{2}$.

6°) a) Sachant que $(Y_k = 1)$, le joueur numéro k a gagné, $N - 1$ est donc le nombre de gagnants en ne comptant par le joueur k :

$N - 1 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} Y_i$: somme de $n - 1$ variables de Bernoulli indépendantes de même paramètre $\frac{1}{2}$.

Donc, sachant que $(Y_k = 1)$, $N - 1$ suit la loi binomiale de paramètres $n - 1$ et $\frac{1}{2}$.

b) Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$\left(X_k = \frac{n}{i}\right) = (Y_k = 1) \cap (N = i)$ donc $P\left(X_k = \frac{n}{i}\right) = P(Y_k = 1) \cap (N = i)$.

Par la formule des probabilités composées, $P\left(X_k = \frac{n}{i}\right) = P(Y_k = 1)P_{(Y_k=1)}(N = i)$.

$P(Y_k = 1) = \frac{1}{2}$.

De plus, $P_{(Y_k=1)}(N = i) = P_{(Y_k=1)}(N - 1 = i - 1) = \binom{n-1}{i-1} \frac{1}{2^{n-1}}$ par la question précédente.

Donc, $P\left(X_k = \frac{n}{i}\right) = \binom{n-1}{i-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

7°) $X_k(\Omega) = \left\{0, n, \frac{n}{2}, \dots, \frac{n}{n-1}, 1\right\}$ donc

$$\begin{aligned} E(X_k) &= 0 \times P(X_k = 0) + \sum_{i=1}^n \frac{n}{i} P(X_k = i) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{n}{i} \binom{n-1}{i-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{2^n} \sum_{i=1}^n \frac{n}{i} \frac{(n-1)!}{(i-1)!(n-i)!} = \frac{1}{2^n} \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2^n} \left(\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 1^i 1^{n-i} - 1 \right) \\
&= \frac{1}{2^n} ((1+1)^n - 1) \quad \text{par la formule du binôme}
\end{aligned}$$

$$E(X_k) = 1 - \frac{1}{2^n}$$

8°) $(X_k = n) \cap (X_j = n) = \emptyset$ donc $P((X_k = n) \cap (X_j = n)) = 0$.

En revanche, $P(X_k = n)P(X_j = n) \neq 0$ donc $P((X_k = n) \cap (X_j = n)) \neq P(X_k = n)P(X_j = n)$.

Donc, les variables X_k et X_j ne sont pas indépendantes.

9°) a) Remarquons d'abord que $(T = 0) = \bigcap_{k=1}^n (Z_k = 0)$.

Sachant $(S = 0)$ i.e. sachant qu'il n'y a eu aucun gagnant au premier match alors il n'y a aucun argent misé et donc aucune somme d'argent à gagner : peu importe les paris faits, tous les Z_k sont nuls et on a nécessairement $T = 0$. Ainsi $P_{(S=0)}(T = 0) = 1$.

Sachant $(S = n)$, il y a de l'argent en jeu, donc pour chaque $k \in \{1, \dots, n\}$, Z_k est nul si et seulement si le joueur k a misé sur la mauvaise équipe ; on en tire que les événements $(Z_k = 0)$ sachant $(S = n)$ sont indépendants et qu'ils sont tous de probabilité $\frac{1}{2}$. Ainsi :

$$P_{(S=n)}((Z_1 = 0) \cap \dots \cap (Z_n = 0)) = P_{(S=n)}(Z_1 = 0) \dots P_{(S=n)}(Z_n = 0) = \frac{1}{2} \dots \frac{1}{2}$$

$$\text{i.e. } P_{(S=n)}(T = 0) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

b) $((S = 0), (S = n))$ forment un système complet d'événements donc, par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}
P(T = 0) &= P(S = 0)P_{(S=0)}(T = 0) + P(S = n)P_{(S=n)}(T = 0) \\
&= \frac{1}{2^n} + \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \frac{1}{2^n} \quad \text{par 2 et 9a}
\end{aligned}$$

$$P(T = 0) = \frac{1}{2^n} \left(2 - \frac{1}{2^n}\right)$$

$$T(\Omega) = \{0, n\} \text{ donc } P(T = n) = 1 - P(T = 0) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^{2n}}$$

$$\text{Or } \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2 = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^{2n}} \text{ donc } P(T = n) = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2.$$

$$\text{c) } E(T) = 0 \times P(T = 0) + n \times P(T = n) \text{ donc } E(T) = n \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2.$$

$$V(T) = E(T^2) - E(T)^2.$$

$$\text{Par la formule du transfert, } E(T^2) = 0^2 \times P(T = 0) + n^2 \times P(T = n) = n^2 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2.$$

$$\begin{aligned}
V(T) &= n^2 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2 - n^2 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^4 \\
&= n^2 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2 \left(1 - \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2\right)
\end{aligned}$$

$$V(T) = n^2 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2 \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{2n}}\right)$$

10°) $T = \sum_{k=1}^n Z_k$ donc, par linéarité de l'espérance, $E(T) = \sum_{k=1}^n E(Z_k)$.

Par symétrie des rôles des joueurs, les Z_k ont toutes même loi donc même espérance.

Ainsi, $E(T) = nE(Z_1)$. Donc, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $E(Z_k) = E(Z_1) = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2$.

Exercice 3

- 1°) • Soit $Q \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$.
 $\deg(Q(1-X)) = \deg(Q) \times \deg(1-X) = \deg(Q) \leq 2n+1$, donc $Q(1-X) \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$.
Or $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ donc il est stable par combinaison linéaire, donc $u_n(Q) \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$.
• Soient $(P, Q) \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} u_n(\lambda P + Q) &= \frac{1}{2} ((\lambda P + Q)(1-X) + (\lambda P + Q)(X)) \\ &= \frac{1}{2} (\lambda P(1-X) + Q(1-X) + \lambda P(X) + Q(X)) \\ &= \lambda \frac{1}{2} (P(1-X) + P(X)) + \frac{1}{2} (Q(1-X) + Q(X)) = \lambda u_n(P) + u_n(Q) \end{aligned}$$

Ainsi u_n est linéaire.

- En conclusion, u_n est donc un endomorphisme de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$.

- 2°) Pour tout $k \in \{0, \dots, 2n+1\}$, $\deg(P_k) = k$.
 $\mathcal{B}$ est constituée de $2n+2$ polynômes de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$, et justement $\dim(\mathbb{R}_{2n+1}[X]) = 2n+2$. Comme ces polynômes sont non nuls de degrés deux à deux distincts, ils forment par ailleurs une famille libre de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$. Donc $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$.

- 3°) Soit $k \in \{0, \dots, 2n+1\}$,

$$\begin{aligned} u_n(P_k) &= \frac{1}{2} \left(\left((1-X) - \frac{1}{2} \right)^k + \left(X - \frac{1}{2} \right)^k \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{2} - X \right)^k + \left(X - \frac{1}{2} \right)^k \right) \\ &= \frac{1}{2} \left((-1)^k P_k + P_k \right) = \frac{((-1)^k + 1)}{2} P_k \end{aligned}$$

Or, si k est pair, $(-1)^k + 1 = 2$, donc $u_n(P_k) = P_k$ pour k pair, et si k est impair, $(-1)^k + 1 = 0$, donc $u_n(P_k) = 0$ pour k impair.

- 4°) Comme $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$,

$$\begin{aligned} \text{Im}(u_n) &= \text{Vect}(u_n(P_0), u_n(P_1), u_n(P_2), u_n(P_3), \dots, u_n(P_{2n}), u_n(P_{2n+1})) \\ &= \text{Vect}(P_0, 0, P_2, 0, \dots, P_{2n}, 0) \\ &= \text{Vect}(P_0, P_2, \dots, P_{2n}) \end{aligned}$$

Comme $(P_0, P_2, \dots, P_{2n})$ est extraite de $\mathcal{B}$ qui est libre, cette famille est libre. Comme elle est génératrice de $\text{Im}(u_n)$, $(P_0, P_2, \dots, P_{2n})$ est une base de $\text{Im}(u_n)$.

- 5°) Comme la base de $\text{Im}(u_n)$ obtenue possède $n+1$ vecteurs, on en tire que $\dim(\text{Im}(u_n)) = n+1$.
Or, par le théorème du rang, $\dim(\mathbb{R}_{2n+1}[X]) = \dim(\text{Ker}(u_n)) + \dim(\text{Im}(u_n))$, d'où $\dim(\text{Ker}(u_n)) = 2n+2 - (n+1) = n+1$.
 $(P_1, P_3, \dots, P_{2n+1})$ est une famille libre car extraite de $\mathcal{B}$ qui est libre, et par la question précédente, ses éléments sont dans $\text{Ker}(u_n)$. Comme elle est composée de $n+1$ vecteurs et que $n+1 = \dim(\text{Ker}(u_n))$, $(P_1, P_3, \dots, P_{2n+1})$ est une base de $\text{Ker}(u_n)$.

6°) Pour tout $k \in \{0, 2, \dots, 2n\}$, $u_n \circ u_n(P_k) = u_n(u_n(P_k)) = u_n(P_k)$, et pour tout $k \in \{1, 3, \dots, 2n+1\}$, $u_n \circ u_n(P_k) = u_n(u_n(P_k)) = u_n(0) = 0$ par linéarité de u_n , ce qui est bien égal à $u_n(P_k)$.

Ainsi, pour tout $k \in \{0, 1, 2, \dots, 2n+1\}$, $u_n \circ u_n(P_k) = u_n(P_k)$.

$u_n \circ u_n$ et u_n sont deux endomorphismes de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$ qui coïncident sur la base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$, donc ils sont égaux : $u_n \circ u_n = u_n$. Comme u_n est linéaire, on en déduit que u_n est une projection.

7°) • Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$, tel qu'il existe un polynôme impair tel que $Q = R\left(X - \frac{1}{2}\right)$. Calculons :

$$\begin{aligned} u(Q) &= \frac{1}{2} \left(R\left((1-X) - \frac{1}{2}\right) + R\left(X - \frac{1}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(R\left(\frac{1}{2} - X\right) + R\left(X - \frac{1}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-R\left(X - \frac{1}{2}\right) + R\left(X - \frac{1}{2}\right) \right) \text{ car } R \text{ impair} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $Q \in \text{Ker}(u)$.

On a donc $\left\{ R\left(X - \frac{1}{2}\right) / R \in \mathbb{R}[X], R \text{ polynôme impair} \right\} \subset \text{Ker}(u)$.

• Réciproquement, supposons $Q \in \text{Ker}(u)$.

Il existe un entier n tel que $Q \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$, et alors $u(Q) = u_n(Q)$ i.e. $u_n(Q) = 0$.

On a alors $Q \in \text{Ker}(u_n) = \text{Vect}(P_1, P_3, \dots, P_{2n+1})$. Ainsi, il existe des réels $a_1, a_3, \dots, a_{2n+1}$ tels que $Q = a_1\left(X - \frac{1}{2}\right) + a_3\left(X - \frac{1}{2}\right)^3 + \dots + a_{2n+1}\left(X - \frac{1}{2}\right)^{2n+1}$.

En posant $R = a_1X + a_3X^3 + \dots + a_{2n+1}X^{2n+1}$, R est un polynôme impair et $Q = R\left(X - \frac{1}{2}\right)$.

On a donc l'inclusion réciproque.

• Ainsi, $\text{Ker}(u) = \left\{ R\left(X - \frac{1}{2}\right) / R \in \mathbb{R}[X], R \text{ polynôme impair} \right\}$.

8°) a) Par (*), pour tout $t \in \mathbb{R}$, $P(\sin t) = 1 - P(\cos t)$.

Utilisons cette égalité en $-t$: comme $\sin(-t) = -\sin(t)$ et $\cos(-t) = \cos(t)$, on obtient :

$$P(-\sin t) = 1 - P(\cos t).$$

Ainsi, on a bien, $P(-\sin t) = P(\sin t)$.

b) Lorsque t décrit $\mathbb{R}$, $\sin(t)$ décrit $[-1, 1]$, donc on a : $\forall x \in [-1, 1]$, $P(-x) = P(x)$, i.e. $P(-x) - P(x) = 0$.

Ainsi, tous les réels de $[-1, 1]$ sont racines du polynôme $P(-X) - P(X)$, ce qui fait une infinité de racines. Donc il s'agit du polynôme nul : $P(-X) - P(X) = 0$ i.e. $P(-X) = P(X)$,

P est un polynôme pair.

9°)

$$\begin{aligned} P \text{ solution de } (*) &\iff \forall t \in \mathbb{R}, P(\cos t) + P(\sin t) = 1 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, Q(\cos^2 t) + Q(\sin^2 t) = 1 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, Q(1 - \sin^2 t) + Q(\sin^2 t) = 1 \end{aligned}$$

• Si Q vérifie $u(Q) = \frac{1}{2}$, alors $2u(Q) = 1$ i.e. $Q(1 - X) + Q(X) = 1$.

Soit $t \in \mathbb{R}$. En évaluant en $\sin^2 t$, on obtient bien $Q(1 - \sin^2 t) + Q(\sin^2 t) = 1$.

Ainsi, $u(Q) = \frac{1}{2} \implies \forall t \in \mathbb{R}, Q(1 - \sin^2 t) + Q(\sin^2 t) = 1$.

• Réciproquement, supposons que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $Q(1 - \sin^2 t) + Q(\sin^2 t) = 1$. Comme $\sin^2 t$ décrit $[0, 1]$ lorsque t décrit $\mathbb{R}$, on obtient que pour tout $x \in [0, 1]$, $Q(1 - x) + Q(x) - 1 = 0$. Ainsi, le polynôme $Q(1 - X) + Q(X) - 1$ a une infinité de racines (tous les réels de $[0, 1]$) : c'est le polynôme nul. Cela signifie bien que $u(Q) = \frac{1}{2}$.

Ainsi, on a montré : $P \text{ solution de } (*) \iff u(Q) = \frac{1}{2}$.

10°) D'après les questions 7 et 8, l'ensemble des polynômes réels P vérifiant $(*)$ sera :

$$\left\{ Q(X^2) / Q \in \mathbb{R}[X], u(Q) = \frac{1}{2} \right\}.$$

Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$. Comme $u\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$,

$$\begin{aligned} u(Q) = \frac{1}{2} &\iff u(Q) - u\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \\ &\iff u\left(Q - \frac{1}{2}\right) = 0 \quad \text{par linéarité de } u \\ &\iff Q - \frac{1}{2} \in \text{Ker}(u) \\ &\iff \exists R \in \mathbb{R}[X] \text{ impair, } Q - \frac{1}{2} = R\left(X - \frac{1}{2}\right) \\ &\iff \exists R \in \mathbb{R}[X] \text{ impair, } Q = \frac{1}{2} + R\left(X - \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

On a donc bien que l'ensemble des polynômes réels P vérifiant $(*)$ est

$$\left\{ \frac{1}{2} + R\left(X^2 - \frac{1}{2}\right) / R \in \mathbb{R}[X], R \text{ polynôme impair} \right\}$$

11°) En tant que fonction polynomiale, P_k est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P'_k(x) = k\left(x - \frac{1}{2}\right)^{k-1}$ (car $k > 0$), donc :

$$\left(x - \frac{1}{2}\right) P'_k(x) - kP_k(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right) k\left(x - \frac{1}{2}\right)^{k-1} - k\left(x - \frac{1}{2}\right)^k = 0.$$

Ainsi, $x \mapsto P_k(x)$ est solution de (E_k) sur $\mathbb{R}$.

12°) Sur $]\frac{1}{2}, +\infty[$, $(E_k) \iff y'(x) - \frac{k}{x - \frac{1}{2}}y(x) = 0$.

C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 homogène.

Une primitive de $x \mapsto -\frac{k}{x - \frac{1}{2}}$ sur $]\frac{1}{2}, +\infty[$ est $x \mapsto -k \ln\left(\left|x - \frac{1}{2}\right|\right)$. Or $x - \frac{1}{2} > 0$ si $x \in]\frac{1}{2}, +\infty[$

donc une primitive est $x \mapsto -k \ln\left(x - \frac{1}{2}\right)$ sur cet intervalle.

On en tire que les solutions de (E_k) sur $]\frac{1}{2}, +\infty[$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda \exp\left(+k \ln\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$

avec $\lambda \in \mathbb{R}$, autrement dit les $x \mapsto \lambda\left(x - \frac{1}{2}\right)^k$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

13°) $x \mapsto P_k(x)$ est une fonction polynomiale, elle est solution de (E_k) sur $\mathbb{R}$, et $P_k\left(\frac{3}{2}\right) = 1^k = 1$, donc elle est bien solution de $(*)$.

Réciproquement, soit Q un polynôme tel que $x \mapsto Q(x)$ soit solution de $(*)$ sur $\mathbb{R}$.

Alors cette fonction est en particulier solution de (E_k) sur $]\frac{1}{2}, +\infty[$, donc il existe un réel λ tel que pour tout $x \in]\frac{1}{2}, +\infty[$, $Q(x) = \lambda P_k(x)$.

Comme $Q\left(\frac{3}{2}\right) = 1$ et $P_k\left(\frac{3}{2}\right) = 1$, on a $1 = \lambda$.

Ainsi pour tout $x \in]\frac{1}{2}, +\infty[$, $Q(x) - P_k(x) = 0$, ce qui signifie que tous les réels de $]\frac{1}{2}, +\infty[$ sont racines du polynôme $Q - P_k$. Cela fait une infinité de racines, donc $Q - P_k$ est le polynôme nul. Ainsi, $Q = P_k$.

On a bien montré que $x \mapsto P_k(x)$ est l'unique fonction polynomiale qui soit solution sur $\mathbb{R}$ de $(*)$.